Lukuteoria I
Harjoitus 2

Tehtävä 1.
(a) Määritä lukujen 924 ja 630 alkutekijähajotelmat.
(b) Määritä $\text{syt}(924, 630)$ sekä alkutekijähajotelmien avulla, että Eukleideen algoritmilla.
(c) Esitä $\text{syt}(924, 630)$ lukujen 924 ja 630 lineaarikombinaationa.
(d) Määritä $\text{pyj}(924, 630)$.

Ratkaisu.
(a) $924 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$, $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.
(b) Alkutekijähajotelman avulla:

$$\begin{aligned}\text{syt}(924, 630) &= 2^{\min\{1,2\}} \cdot 3^{\min\{1,2\}} \cdot 5^{\min\{0,1\}} \cdot 7^{\min\{1\}} \cdot 11^{\min\{0,1\}} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 7 \\ &= 42.\end{aligned}$$

Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned}924 &= 1 \cdot 630 + 294 \\ 630 &= 2 \cdot 294 + 42 \\ 294 &= 7 \cdot 42 + 0.\end{aligned}$$

Täten Eukleideen algoritmin nojalla

$$\text{syt}(924, 630) = \text{syt}(630, 294) = \text{syt}(294, 42) = \text{syt}(42, 0) = 42.$$

(c) Kohdan (b) nojalla saadaan

$$\begin{aligned}\text{syt}(924, 630) &= 42 \\ &= 630 - 2 \cdot 294 \\ &= 630 - 2(924 - 630) \\ &= 3 \cdot 630 - 2 \cdot 924.\end{aligned}$$

(d) Alkutekijähajotelmien nojalla

$$\begin{aligned}\text{pyj}(924, 630) &= 2^{\max\{1,2\}} \cdot 3^{\max\{1,2\}} \cdot 5^{\max\{0,1\}} \cdot 7^{\max\{1\}} \cdot 11^{\max\{0,1\}} \\ &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11.\end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Olkoot a, b ja c kokonaislukuja.
(a) Osoita, että jos $\text{syt}(a, b) = 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$, niin $ab \mid c$.
(b) Osoita, että edellisen kohdan tulos ei aina päde, jos $\text{syt}(a, b) > 1$.

Ratkaisu.
(a) Koska $\text{syt}(a, b) = 1$, on olemassa $x, y \in \mathbb{Z}$ siten, että $1 = ax + by$. Koska $a \mid c$ ja $b \mid c$, on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että $c = ka$ ja $c = \ell b$. Saadaan

$$\begin{aligned}c &= cax + cby \\ &= \ell bax + kaby \\ &= ab(\ell x + ky).\end{aligned}$$

Täten $ab \mid c$.
(b) Olkoon $a = 2$, $b = c = 4$. Tällöin $\text{syt}(a, b) = 2 > 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$. Kuitenkin $ab = 8 \nmid 4 = c$.

□

Tehtävä 3. Ratkaise seuraavat Diofantoksen yhtälöt
(a) $9x + 21y = 3$
(b) $32x - 10y = 5$
(c) $-4x + 11y = 7$

Ratkaisu.
(a) Laskemalla saadaan

$$21 = 2 \cdot 9 + 3$$
$$9 = 3 \cdot 3 + 0.$$

Täten Eukleideen algoritmin nojalla $\text{syt}(21, 9) = 3$. Diofantoksen yhtälöllä on täten ratkaisuja, sillä $3 \mid 3$. Yksi ratkaisu on $(x_0, y_0) = (-2, 1)$. Homogeenisen yhtälön

$$9x + 21y = 0$$

yleinen ratkaisu on

$$(x, y) = (7k, -3k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Täten alkuperäisen Diofantoksen yhtälön yleinen ratkaisu on

$$(x, y) = (-2 + 7k, 1 - 3k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(b) Huomataan, että $\text{syt}(32, 10) = 2 \nmid 5$. Täten Diofantoksen yhtälöllä ei ole ratkaisuja.
(c) Laskemalla saadaan

$$11 = 2 \cdot 4 + 3$$
$$4 = 1 \cdot 3 + 1$$
$$3 = 3 \cdot 1 + 0.$$

Täten $\text{syt}(11, 4) = 1$. Yhtälöllä on täten ratkaisuja. Ensiksi

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 1 \cdot 3 \\ &= 4 - 1(11 - 2 \cdot 4) \\ &= 3 \cdot 4 - 1 \cdot 11. \end{aligned}$$

Kertomalla puolittain luvulla 7 saadaan

$$7 = 21 \cdot 4 - 7 \cdot 11 = (-4)(-21) + 11(-7).$$

Yksi ratkaisu on täten $(x_0, y_0) = (-21, -7)$. Homogeenisen yhtälön

$$-4x + 11y = 0$$

yleinen ratkaisu on

$$(x, y) = (11k, 4k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Täten alkuperäisen Diofantoksen yhtälön yleinen ratkaisu on

$$(x, y) = (-21 + 11k, -7 + 4k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

□

Tehtävä 4. Olkoot a ja b kokonaislukuja sekä p ja q erisuuria alkulukuja.
(a) Osoita, että jos $a \equiv b \pmod{p}$ ja $a \equiv b \pmod{q}$, niin $a \equiv b \pmod{pq}$.
(b) Osoita, että $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.

Ratkaisu.
(a) *Todistus 1:* Oletuksista seuraa $p \mid (a - b)$ ja $q \mid (a - b)$. Koska p ja q ovat erisuuria alkulukuja, $\text{syt}(p, q) = 1$. Tehtävän 2(a) nojalla $pq \mid (a - b)$, joten kongruenssin määritelmän mukaan $a \equiv b \pmod{pq}$.

Todistus 2: Oletusten nojalla on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että $a - b = kp = \ell q$. Koska $\text{syt}(p, q) = 1$, Bézout'n lemman nojalla on olemassa $x, y \in \mathbb{Z}$ siten, että $px + qy = 1$. Näin ollen

$$\begin{aligned} a - b &= (a - b)(px + qy) \\ &= \ell qpx + kpqy \\ &= pq(\ell x + ky). \end{aligned}$$

Koska $\ell x + ky \in \mathbb{Z}$, saadaan $pq \mid (a - b)$. Siis $a \equiv b \pmod{pq}$.

(b) Koska p ja q ovat erisuuria alkulukuja, $\text{syt}(p, q) = 1$. Fermat'n pienen lauseen nojalla

$$p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}, \quad q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Lisäksi

$$p^{q-1} \equiv 0 \pmod{p}, \quad q^{p-1} \equiv 0 \pmod{q}.$$

Laskemalla yhteen mod p ja mod q saadaan

$$\begin{aligned} p^{q-1} + q^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p}, \\ p^{q-1} + q^{p-1} &\equiv 1 \pmod{q}. \end{aligned}$$

Kohdan (a) nojalla

$$p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}.$$

□

Tehtävä 5. Ratkaise seuraavat kongruenssiyhtälöt

(a) $3x \equiv 2 \pmod{9}$,
(b) $15y \equiv 7 \pmod{41}$,
(c) $30z - 5 \equiv 11 + 2z \pmod{40}$.

Ratkaisu.

(a) Koska $\text{syt}(9, 3) = 3 \nmid 2$, kongruenssiyhtälöllä $3x \equiv 2 \pmod{9}$ ei ole ratkaisuja.

(b) Koska $\text{syt}(15, 41) = 1$, kongruenssiyhtälöllä on täsmälleen yksi ratkaisu modulo 41. Luvun 15 käänteisluku modulo 41 on 11, sillä $15 \cdot 11 \equiv 165 \equiv 1 \pmod{41}$. Kertomalla kongruenssin puolittain luvulla 11 saadaan

$$y \equiv 7 \cdot 11 \equiv 77 \equiv 36 \pmod{41}.$$

Siis kaikki kokonaislukuratkaisut ovat $y = 36 + 41k$, missä $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Muokkaamalla kongruenssia saadaan

$$\begin{aligned} & 30z - 5 \equiv 11 + 2z \pmod{40} \\ \iff\ & 28z \equiv 16 \pmod{40} \\ \iff\ & 7z \equiv 4 \pmod{10}. \end{aligned}$$

Koska $\text{syt}(7, 10) = 1$, kongruenssiyhtälöllä on täsmälleen yksi ratkaisu modulo 10. Luvun 7 käänteisluku modulo 10 on 3, sillä $7 \cdot 3 \equiv 21 \equiv 1 \pmod{10}$. Kertomalla kongruenssin puolittain luvulla 3 saadaan

$$z \equiv 3 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{10}.$$

Siis kaikki kokonaislukuratkaisut ovat $z = 10k + 2$, missä $k \in \mathbb{Z}$.

□

Tehtävä 6. Etsi luvulle $3^{90} - 1$ ainakin kolme tekijää d, joille pätee $2 < d < 3^{90} - 1$.

Ratkaisu. Etsitään lukuja $p \in \mathbb{P}$ siten, että $p - 1 \mid 90$. Tällaisia ovat esimerkiksi $p \in \{7, 11, 19\}$. Fermat'n pienen lauseen nojalla

$$\begin{aligned} (3^6)^{15} &\equiv 1 \pmod 7, \\ (3^{10})^9 &\equiv 1 \pmod{11}, \\ (3^{18})^5 &\equiv 1 \pmod{19}. \end{aligned}$$

Näin ollen $d \mid 3^{90} - 1$, kun $d \in \{7, 11, 19\}$. □